

6. 점검방법

6.1 각종 볼트·너트, 할핀·조핀의 이완 유무

- 1) MJ81 각 취부 고정 볼트·너트류, 할핀·조핀의 이완 및 취부 상태를 확인한다.
- 2) 할핀은 좌우 균등하게 적당히 벌어져 있는지 여부(약 60°)와 진동에 의한 탈락 및 절손 여부를 확인하고, 교체 시 재사용을 금지한다.
- 3) 선로전환기 및 간류 각부 볼트 취부상태를 확인한다.

6.2 밀착 및 쉐정상태

- 1) 텅레일과 기본레일의 밀착 및 쉐정상태를 육안으로 확인한다.

6.3 작동부 주유 상태

- 1) 작동부(VCC, VPM, 철관장치) 주유 상태를 확인하고 전환 시 무리한 힘이 가해지지 않고 미끄러지듯이 작동하는지 확인한다.
- 2) 급유 체크 포인트



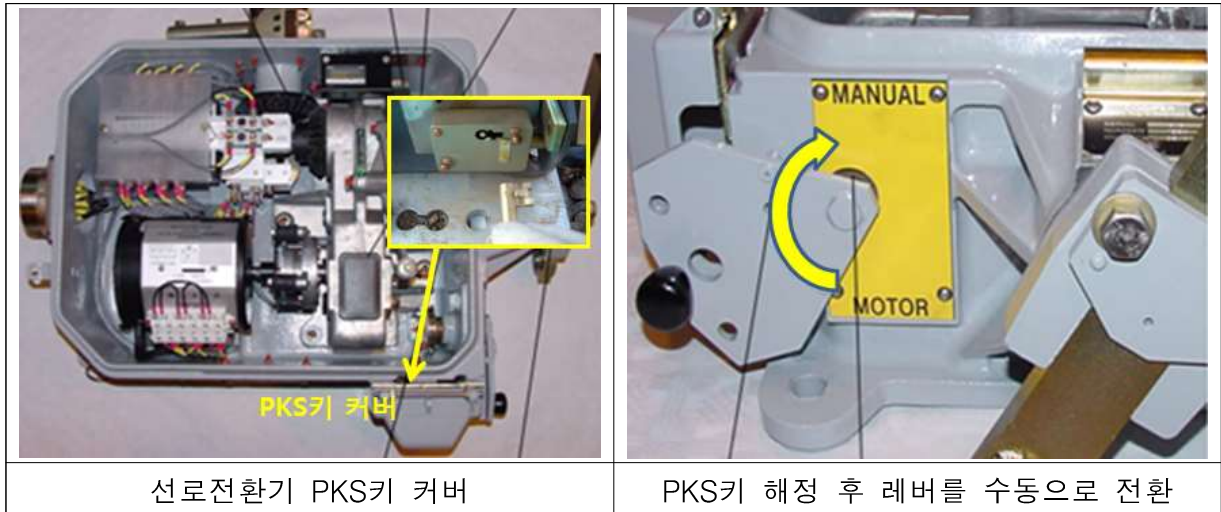
- 철관장치 : 각 철관장치 조핀 삽입부 및 그리스 주입구에 그리스 (GMR10 저온용)를 주입한다.
- 그리스 도유는 수시로 확인하며 계절적 요인에 따라 자주 할 수 있다.

※ 근거 : 『분기기 유지보수 지침서 “6. 신호전장품”의 6.8.5. 작동부위의 그리스 도유상태 확인』에 따름[삼표이엔씨, CS111205,Rev2]

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B202	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 55/114

6.4 자동/수동 제어 레버 작동상태

- 1) PKS키를 MJ81선로전환기 측면에 있는 커버를 열어 열쇠를 삽입 후 해정한다.
이후 자동/수동 제어 레버를 전환시켜 레버의 작동상태를 확인한다.



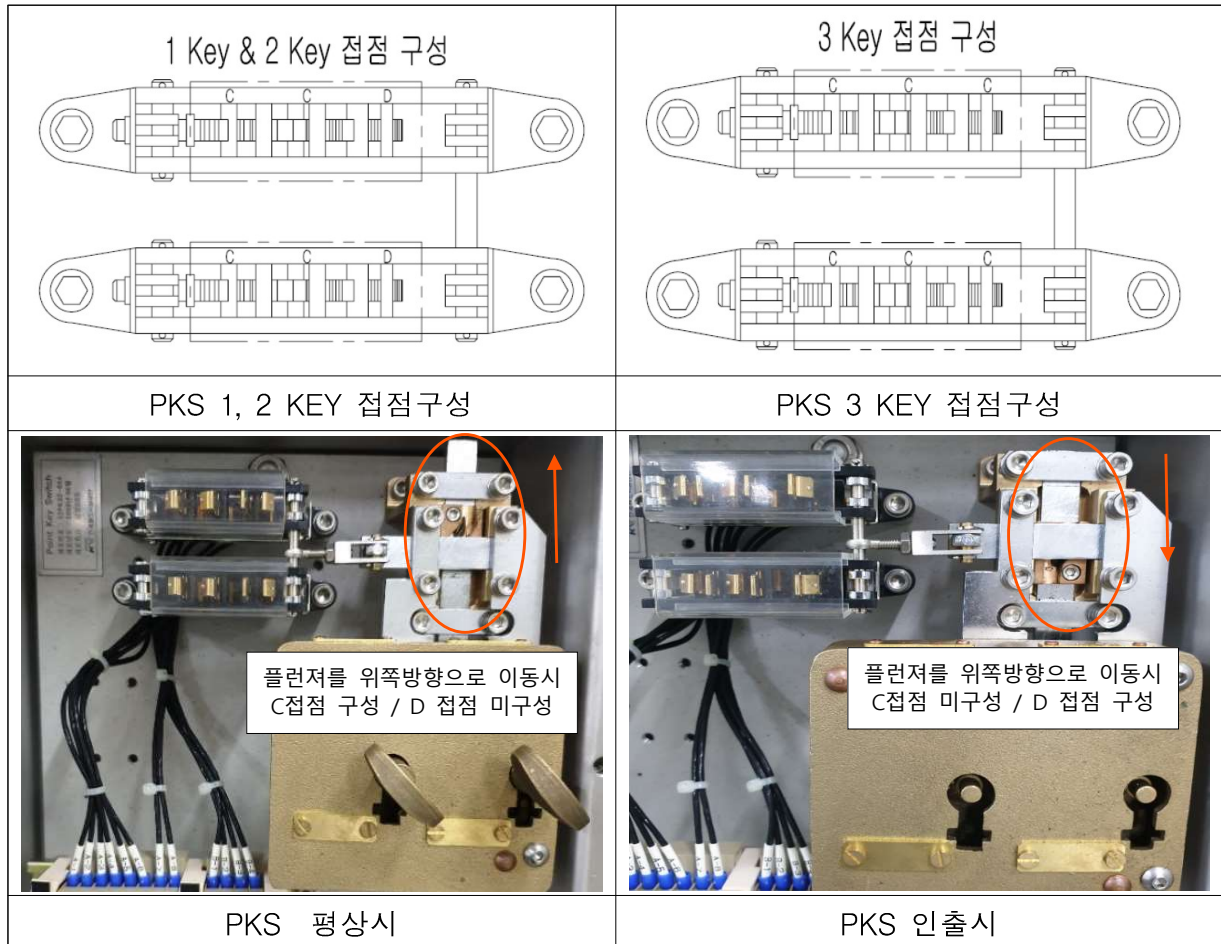
6.5 철관장치 취부상태 및 손상

- 1) 철관장치의 마모, 휨, 균열 등 손상 상태를 확인한다.
- 2) 각 조립부 조핀의 이탈, 연결간 파손 등의 유무를 확인한다.
- 3) 간격간, 접속간 절연부 파손 유무를 확인한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B202	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 56/114

6.6 현장제어함 검사

- 1) 현장제어함 보호덮개, VCC·VPM 덮개 등의 취부 및 잠금상태를 확인한다.
- 2) 일반선 무인역 구간의 PKS함의 외함 상태를 확인한다.
- 3) 고속선의 경우 PKS함 스위치 취급(플런저 이동)시 점점 작동 상태를 확인한다.



6.7 기타부속장치류

- 1) 선로전환기 뚜껑을 열어 내부 습기 또는 물의 유입이 없는지 확인한다.
- 2) 전환 시 클러치, 감속기, 라이어, 크라운 휠의 작동상태를 확인한다.
- 3) 선로전환기 전환 시 작동계수기의 숫자가 카운터되는지 확인하고, 카운터가 되지 않을 때는 입력전원을 확인하여 전원이 이상이 없어도 카운터가 되지 않을 때는 작동계수기를 교체하여야 한다.(작동계수기가 없을 경우 제외)

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA			K746-4-B202	P 57/114

6.8 철관장치 개구, 동작간 동정 측정

6.8.1 개구, 동정 측정

- 1) 개구의 측정은 VCC와 VPM에서 측정하며, 동정의 측정은 VCC, VPM, 연결간 위치에서 측정한다.
 - 2) 측정 개소의 이론적 수치는 다음과 같으며, 현장조건에 따라 달라질 수 있다.
- 가) 침단부

(단위 mm)

구분		VCC	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	비고	
F18.5	개구	115										
	동정	204			92.8			61		36		
	Diagram of F18.5 track section. The track starts at a motor (M) and goes through points a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z. The track is divided into segments with distances: 300, 170, 241, 300, 159, 300, 93. The track ends at a terminal block with terminals T1 through T8. The track is labeled with VCC St: 89, Point St: 115, and Stroke: 204.											

구분		VCC	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	비고	
F26	개구	115												
	동정	204			98.4			81.8		57		21.5		
	Diagram of F26 track section. The track starts at a motor (M) and goes through points a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z. The track is divided into segments with distances: 300, 282, 154, 300, 128, 198, 200, 139, 138, 300, 110. The track ends at a terminal block with terminals T1 through T10. The track is labeled with VCC St: 89, Point St: 115, and Stroke: 204.													

※ F8, F10 분기기는 VCC에서만 측정, F12, F15 분기기는 VCC, T3측정

구 분	개 구(VCC)	동 정(VCC)	비고
F8	115	115	
F10	204	204	

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B202	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 58/114

구분		VCC	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9	T10	T11
F46	개구	115											
	동정	204			101		88			68		41	27.5
Stroke : 204 Point St : 115													

※ VCC 동정 = VCC 개구측정 값 + R(89mm) = 204±1mm(※분기기 유형 M과 N93형으로 R값이 89mm임)

나) 크로싱부

(단위 mm)

구분	VCC	T1	비고
F18.5	개구	115	
	동정	181	78

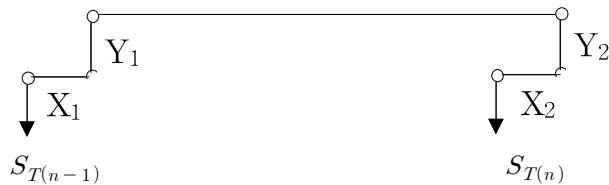
일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B202	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 59/114

구분	VCC	T1	T2	비고	
F26	개구	115			
	동정	181	91.6	63.5	
구분	VCC	T1	T2	T3	비고
F46	개구	115			
	동정	181	94	64	41

※ VPM 동정 = VCC 개구측정 값 + R(66mm) = 189±1mm(※분기기 유형 PM형으로 R값이 66mm임)

* 이론적인 분기기 동정값 계산은 다음의 식을 적용한다.

$$S_{T(n-1)} = S_{T(n)} \times \frac{X_1}{Y_1} \times \frac{Y_2}{X_2}$$



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B202	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 60/114

2) 개구 측정방법은 다음과 같다.

가) MJ81선로전환기를 수동 전환하여 완전히 전환 후 텅레일과 기본레일 간격을 측정한다.

나) 개구 측정 위치는 동봉위치 또는 철관장치 연결간 중앙에서 기본 레일과 텅 레일이 접촉하는 지점을 기준으로 측정한다.



VCC 측정위치



VPM 측정위치

다) 개구 불량 시 다음과 같이 조치한다.

- MJ81선로전환기를 수동 전환하여 레버를 중립에 위치시킨다.
- 텅레일 부분의 간격간을 이용하여 텅레일 간격을 신축시켜 좌·우가 동일한 개구값을 갖도록 조정한다.

※ 각 종 철관장치 조정시에는 주보수자인 시설분야 합동으로 조정한다.



텅 레일 전환



좌(우)측 개구 확인



좌(우)측 개구 측정



개구 측정 위치

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B202	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 61/114

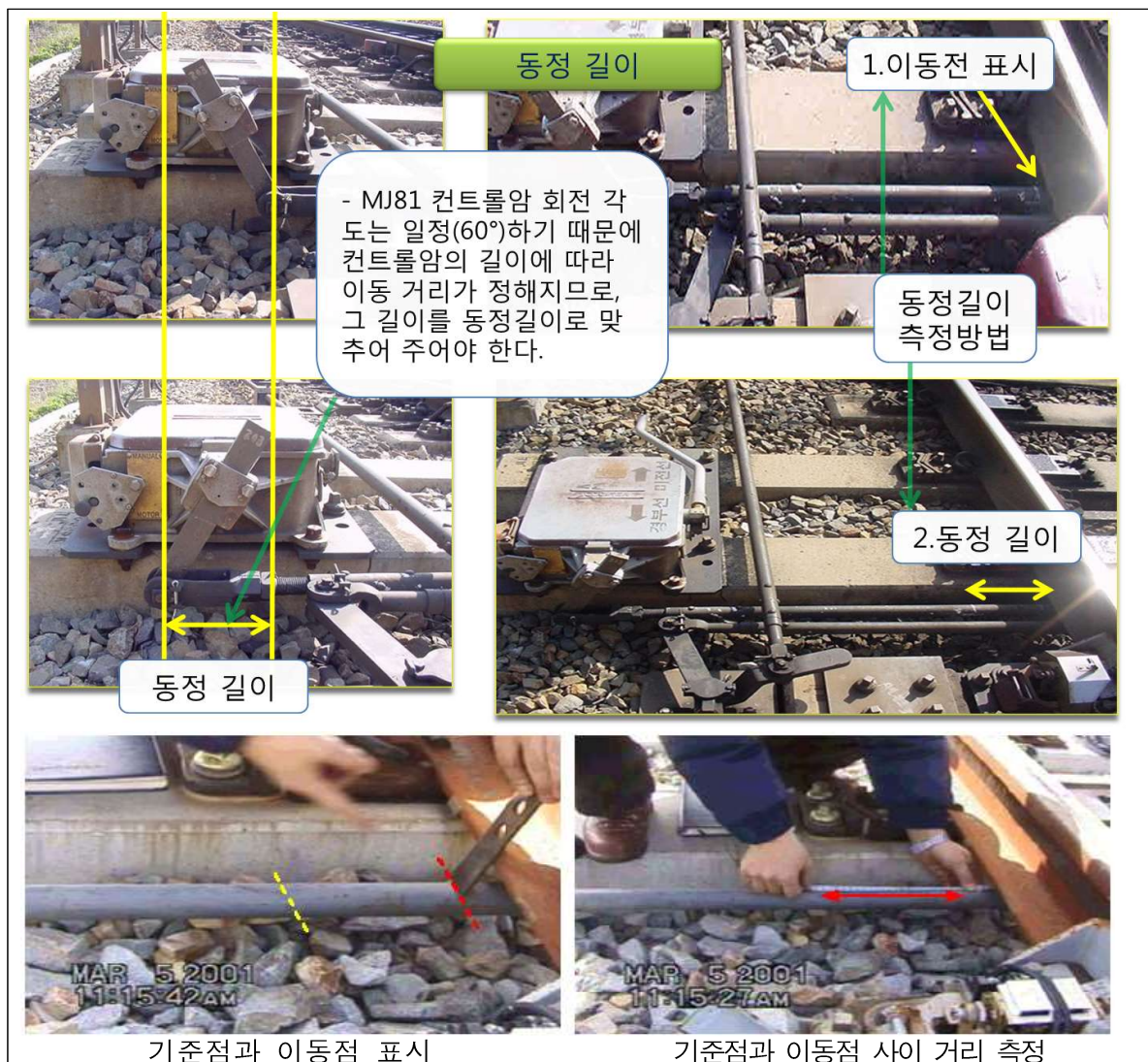
2) 동정 측정방법은 다음과 같다.

가) MJ81선로전환기를 수동 전환 전, 레일 측하단 철관장치에 이동 전 기준선을 아래 그림과 같이 표시 한다.

나) 반대편으로 MJ81선로전환기를 완전히 수동 전환하여 레일 측하단 철관장치에 표시를 하고 그 거리를 측정한다.

다) 동정 불량 시 다음과 같이 조치한다.

- 밀착불량으로 판단 될 시 7.3.3.을 참고한다.
- C-Head의 전환불량으로 판단 될 시 7.3.4.를 참고한다.



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B202	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				
					P 62/114

6.9 AC작동 전압 및 전류

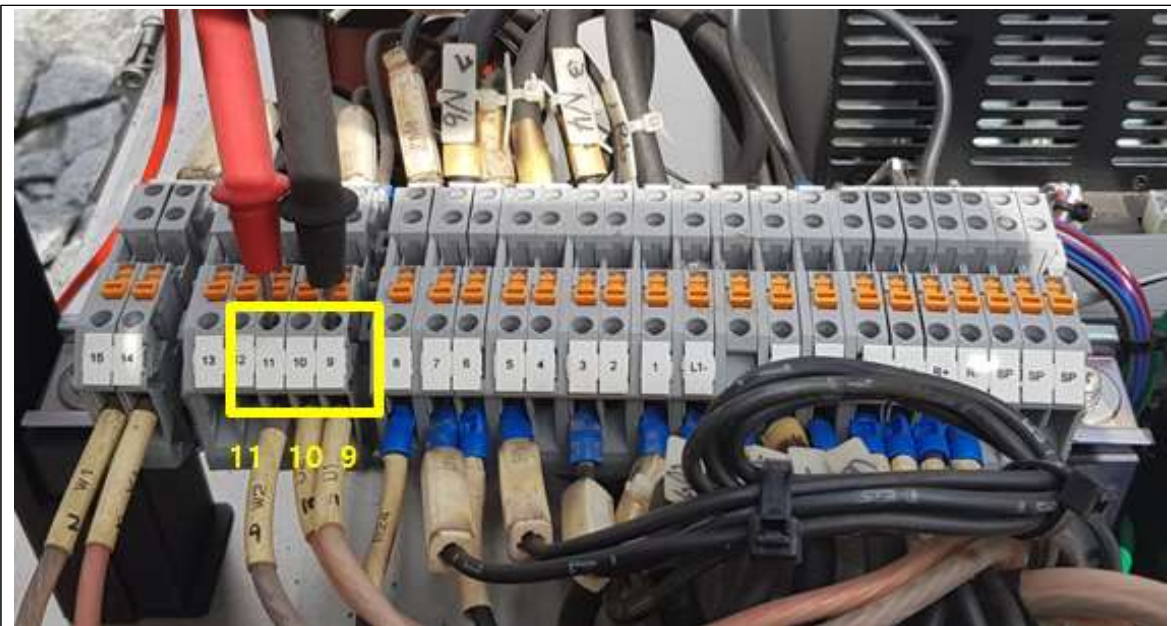
6.9.1 AC작동 전압(V)

- 1) PB함 내(9~11번)에서 모터 전환전압을 측정한다.
- 2) 선로전환기를 전환하며, 정·반위 전환시 선로전환기 전환 전압을 측정한다.

구 분	IV(조치 값)	AV(경고 값)	NV(허용 값)	TV(목표 값)	NV(허용 값)	AV(경고 값)	IV(조치 값)
380V	304.0V 미만	304.0V~ 353.3V	353.4V~ 379.9V	380V	380.1V~ 418.0V	418.1V~ 456.0V	456.0V 초과
220V	176.0V 미만	176.0V~ 204.5V	204.6V~ 219.9V	220V	220.1V~ 233.0V	233.1V~ 264.0V	264.0V 초과

※ 허용 값: 「내선 규정」 제1415절에 따라 전압강하 7%, 「전기사업법 시행 규칙」 제18조에 따라 380+38V, 220+13V 적용

※ 조치 값: 「신호제어설비 유지보수 세칙」 제27조에 따라 $\pm 20\%$ 초과 적용



AC작동 전압 (정위 9-10, 반위 9-11번 단자)

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2			K746-4-B202	
14-04-01	A1			P 63/114	
13-07-15	AA				

※ 내선규정 제1415절 전압강하

1415-1 전압강하

1. 저압배선중의 전압강하는 간선 및 분기회로에서 각각 표준전압의 2% 이하로 하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 전기사용장소 안에 시설한 변압기에 의하여 공급되는 경우에 간선의 전압강하는 3% 이하로 할 수 있다.

[주1] 인입선 접속점에서 인입구까지의 부분도 간선에 포함하여 계산할 것.

[주2] 사용장소 안에 시설한 변압기에서 공급하는 경우는 그 변압기의 2차측 단자에서 주배전반까지의 부분도 간선에 포함한다.

[주3] 사용부하 중 허용전압 강하가 적은 것을 필요로 하는 장소는 부하의 요구조건에 따라야 한다.

[주4] 배선방식, 부하전류 및 전선의 굵기에 의한 전압강하의 값은 부록 100-7을 참조할 것.

2. 공급변압기의 2차측 단자(전기사업자로부터 전기의 공급을 받는 경우는 인입선 접속점)에서 최원단의 부하에 이르는 전선의 길이가 60m를 초과하는 경우의 전압강하는 제1항에 관계없이 부하전류로 계산하며, 표 1415-1에 따를 수 있다.

[표 1415-1] 전선길이 60m를 초과하는 경우의 전압강하

공급변압기의 2차측 단자 또는 인입선 접속점에서 최원단의 부하에 이르는 사이의 전선 길이(m)	전압 강하(%)	
	사용 장소 안에 시설한 전용 변압기에서 공급하는 경우	전기사업자로부터 저압으로 전기를 공급받는 경우
120 이하	5 이하	4 이하
200 이하	6 이하	5 이하
200 초과	7 이하	6 이하

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B202	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 64/114

※ 전기사업법 시행규칙

제18조(전기의 품질기준) 법 제18조제1항에 따라 전기사업자와 전기신사업자는 그가 공급하는 전기가 별표 3에 따른 표준전압·표준주파수 및 허용오차의 범위에서 유지되도록 하여야 한다.

[별표3] 표준전압·표준주파수 및 허용오차(제18조 관련)

1. 표준전압 및 허용오차

표준전압	허용오차
110볼트	110볼트의 상하로 6볼트 이내
220볼트	220볼트의 상하로 13볼트 이내
380볼트	380볼트의 상하로 38볼트 이내

2. 표준주파수 및 허용오차

표준주파수	허용오차
60헤르츠	60헤르츠 상하로 0.2헤르츠 이내

3. 비고

제1호 및 제2호 외의 구체적인 품질유지 항목 및 그 세부기준은 산업통상자원부장관이 정하여 고시한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B202	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 65/114

6.9.2 AC작동 전류(A)

- 1) 선로전환기 PB함 내 전원단자에서 전류 측정용 Clamp를 연결하여 모터전환 전류를 측정한다.
- 2) 선로전환기를 전환하며, 정·반위 전환 시 선로전환기 전환 전류를 측정한다.

측정값		TV(목표값)	NIV(허용값)	AV(경고값)	IV(조치값)	비고
전환 전류[A]	3상용 380V용	2 이하		2 초과		
	단상 220V용	7 이하		7 초과		

※ 근거 : 『한국철도표준규격 KRS SG 0027-17(R) 3.4 성능 및 외관의 나. 제원』에 따름.



AC작동전류 (9번 단자)

6.10 표시회로 입·출력 전압(※)

- 1) 현장제어함 내에서 선로전환기 표시단자를 확인한다.
- 가) 일반선

측정값	IV(조치 값)	AV(경고 값)	NIV(허용 값)	TV(목표 값)	NIV(허용 값)	AV(경고 값)	IV(조치 값)
표시 전압 (V)	18.0V 미만	18.0V~19.1V	19.2V ~ 23.9V	24.0V	24.1V ~ 28.8V	28.9V ~ 30.0V	30.0V 초과

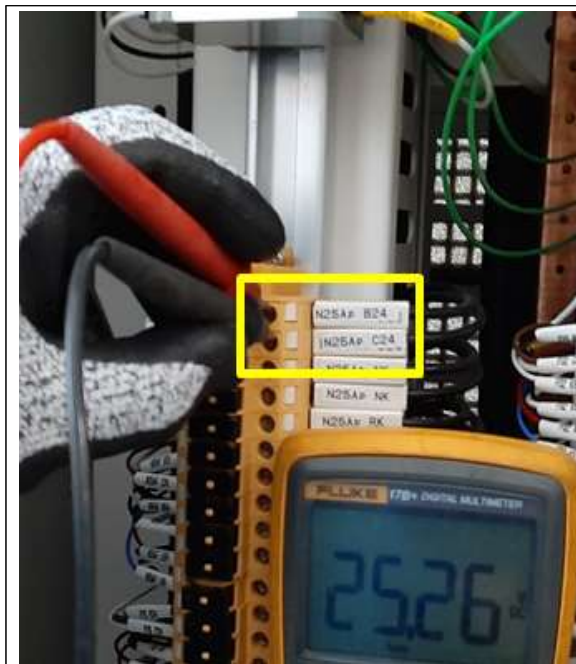
일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2			K746-4-B202	
14-04-01	A1			P 66/114	
13-07-15	AA				

- ※ 허용 값: 「신호제어설비 유지보수 세칙」 제27조에 따라 $\pm 20\%$ 적용
- ※ 조치 값: $\pm 25\%$ 초과 적용
- ※ 표시전원의 전압은 위 표에도 불가하고 원거리 개소로 인한 전압강하 등 현장여건 및 실내 계전기 전압 등을 고려하여 적정전압으로 설정하여야 한다.

나) 고속선

측정값		IV(조치값)	AV(경고값)	NV(허용값)	TV(목표값)	NV(허용값)	AV(경고값)	IV(조치값)	비고
표시 전압 [V]	입력 전압	18.0V 미만	18.0V~ 19.1V	19.2V~ 23.9V	24.0V	24.1V~ 28.8V	28.9V~ 30.0V	30.0V 초과	기계실 → 현장
	출력 전압	13.7V 미만		13.7V~28.8V			28.8V 초과		현장 → 기계실

- ※ 입력전압 허용 값: 「신호제어설비 유지보수 세칙」 제27조에 따라 $\pm 20\%$ 적용
- ※ 입력전압 조치 값: $\pm 25\%$ 적용
- ※ 출력전압 허용 값: 「신호제어설비 유지보수 세칙」 별표 5. NS1-L24-4.0.4 적용



표시회로 입력 전압



표시회로 출력 전압 (정위,반위)

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B202	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 67/114

6.11 밀착쇄정기(VCC, VPM)

6.11.1 밀착측정(mm)

- 1) 선로전환기 정·반위 전환 완료 상태에서 텅레일과 기본레일간의 틈새를 측정하여 기록한다. (VCC 부위만)
- 2) 밀착 간격 기준은 1mm 이하이며, 만약 간격이 클 경우에는 조정 철판을 이용하여 간격을 조정한다. 다만, 삽입하는 조정철판의 두께는 한쪽에 7.5mm가 넘지 않도록 한다.

측정값		TV(목표값)	NIV(허용값)	AV(경고값)	IV(조치값)	비고
기본레일과 텅레일 틈새 측정값[mm]	일반경우	0	1 이하	1 초과		
	멈춤쇠 부위	0	2 이하	2 초과		

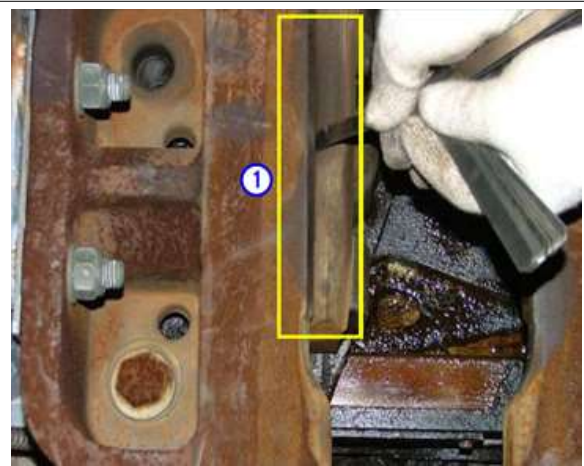
※ 근거 : 『신호제어설비 유지보수세칙 제2절 선로전환기장치 제37조 제2항 제1호』에 따름



틈새 측정게이지



VCC 밀착 틈새 측정 모습



VPM 밀착 틈새 측정 모습

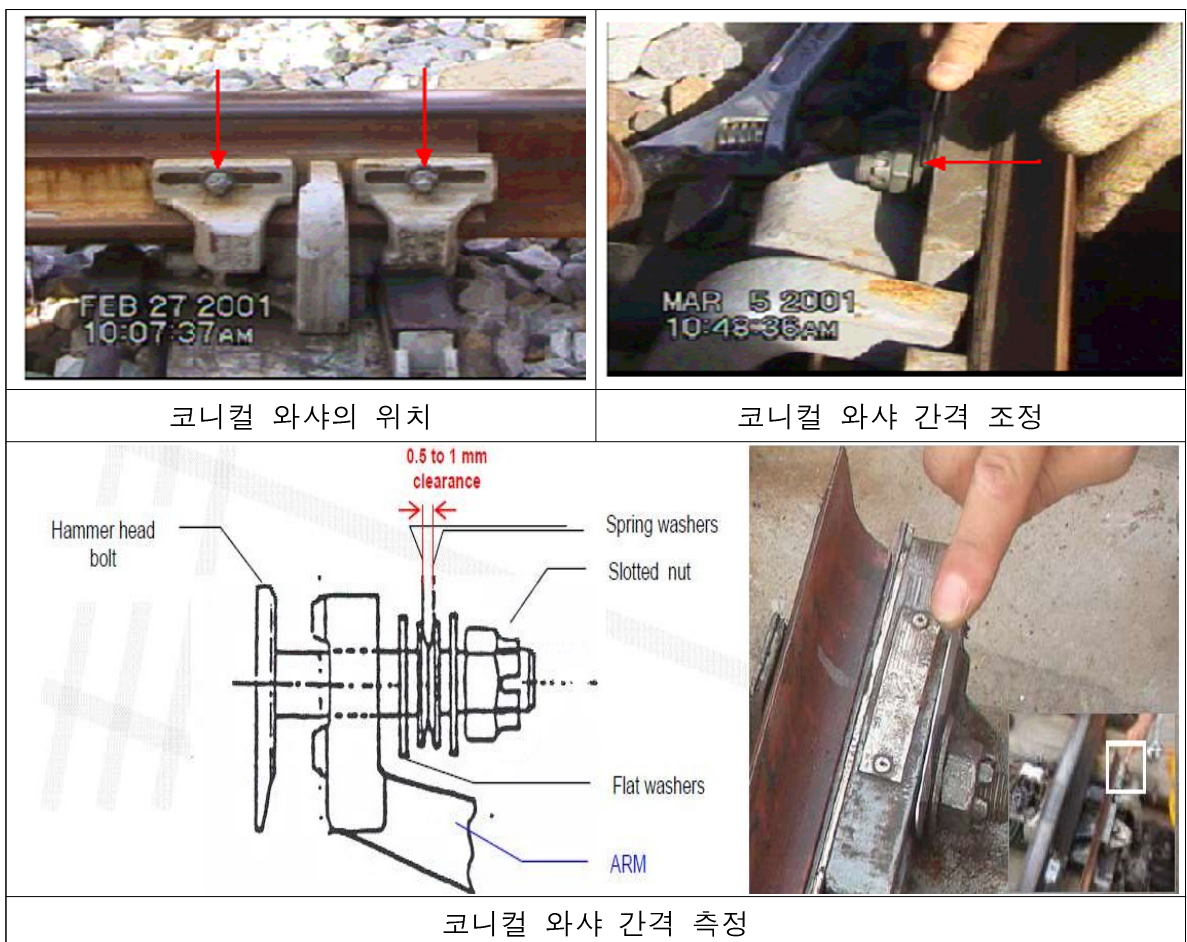
일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2			K746-4-B202	
14-04-01	A1			P 68/114	
13-07-15	AA				

6.11.2 철판의 두께

- 1) 최초 설치 및 변경 시에 정·반위측에 설치되어있는 철판의 두께를 확인하고 기록 한다.
- 2) 철판의 교체 방법은 7.3.2를 참고한다.

6.11.3 코니컬 와샤 간격 상태

- 1) 텅레일의 C-Arm에 고정된 햄머헤드 볼트 부에서 서로 반대로 부착된 와셔의 간격이 0.5mm~1mm인지를 확인한다.



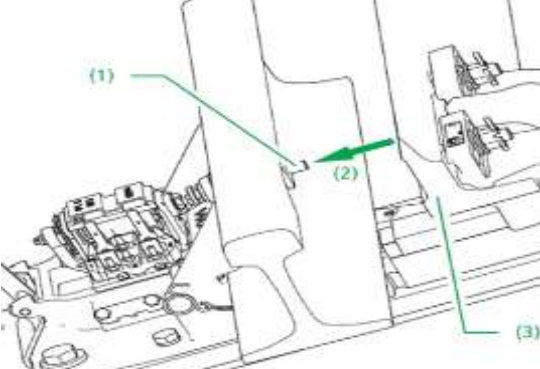
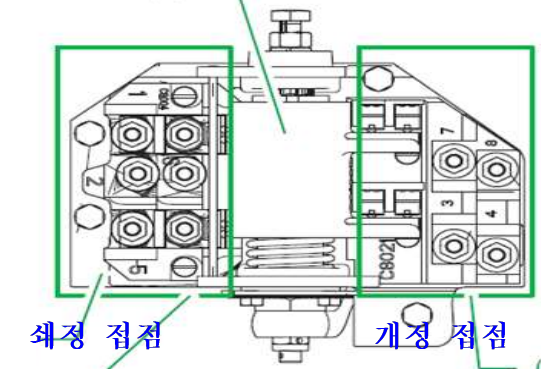
※ 콘트롤러 접점 동정 측정 근거 : 『신호제어설비 유지보수 세칙 제38조 2항 1호』 에 따름

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B202	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 69/114

6.11.4 콘트롤러 접점 구성 상태

6.11.4.1. 콘트롤러 접점(6/7mm) 동정 상태

- 1) 선로전환기 전환상태에서 접점측정(6/7mm)게이지를 프레임과 육각너트 사이에 삽입하여 접점 상태를 측정한다.

	
콘트롤러 구성 및 작동	콘트롤러 구조
	
접점 측정게이지	접점 동정 측정 모습

※ 콘트롤러 접점 동정 측정 근거 : 『신호제어설비 유지보수 세칙 제38조 2항 2호』에 따름

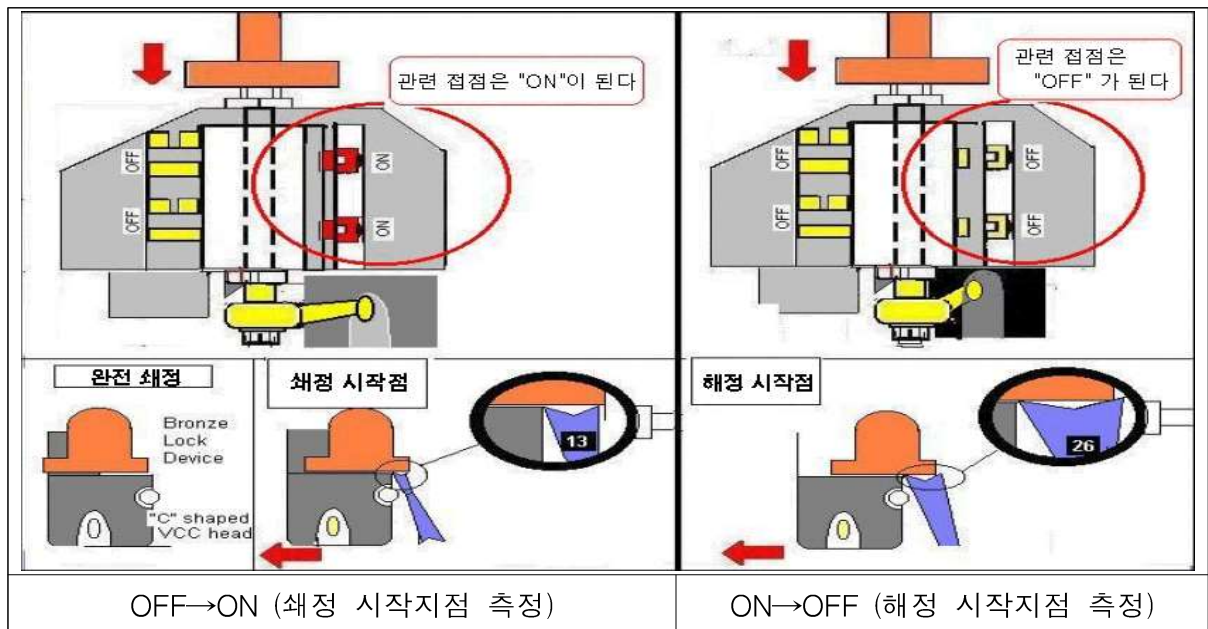
측정값	IV(조치값)	TV(목표값)	IV(조치값)	비고
콘트롤러 접점 동정간격 확인 [mm]	6mm 삽입불가	6mm삽입가능 7mm삽입불가	7mm 삽입가능	

- 2) 콘트롤러 접점 동정간격 불량 시 7.4.11.을 참고한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2			K746-4-B202	
14-04-01	A1				
13-07-15	AA			P 70/114	

6.11.4.2. 콘트롤러의 횡거 및 전기, 기계적 연동상태

- 1) MJ81선로전환기를 수동으로 전환 후, 수동레버를 정반위 전환하며
- 2) VCC(VPM) 접점이 “OFF”에서 “ON”으로 전환하는 순간에 VCC(VPM) 접점 확인 게이지의 13mm부분을 그림 a와 같이 쇠정부의 “C” 크램프 헤드 옆 공간에 삽입한 후 접점 구성 위치를 확인한다.
- 3) 반대로 VCC(VPM) 접점이 “ON”에서 “OFF”로 전환되는 순간에는 VCC(VPM) 접점 확인 게이지의 26mm 부분을 쇠정부의 “C” 크램프 헤드 옆 공간에 삽입하여, 접점 구성 위치를 확인한다.
- 4) 쇠정 또는 해정 접점이 구성되는 순간 공간 간격은 13mm는 삽입되고 26mm는 벗어나는지 확인한다.



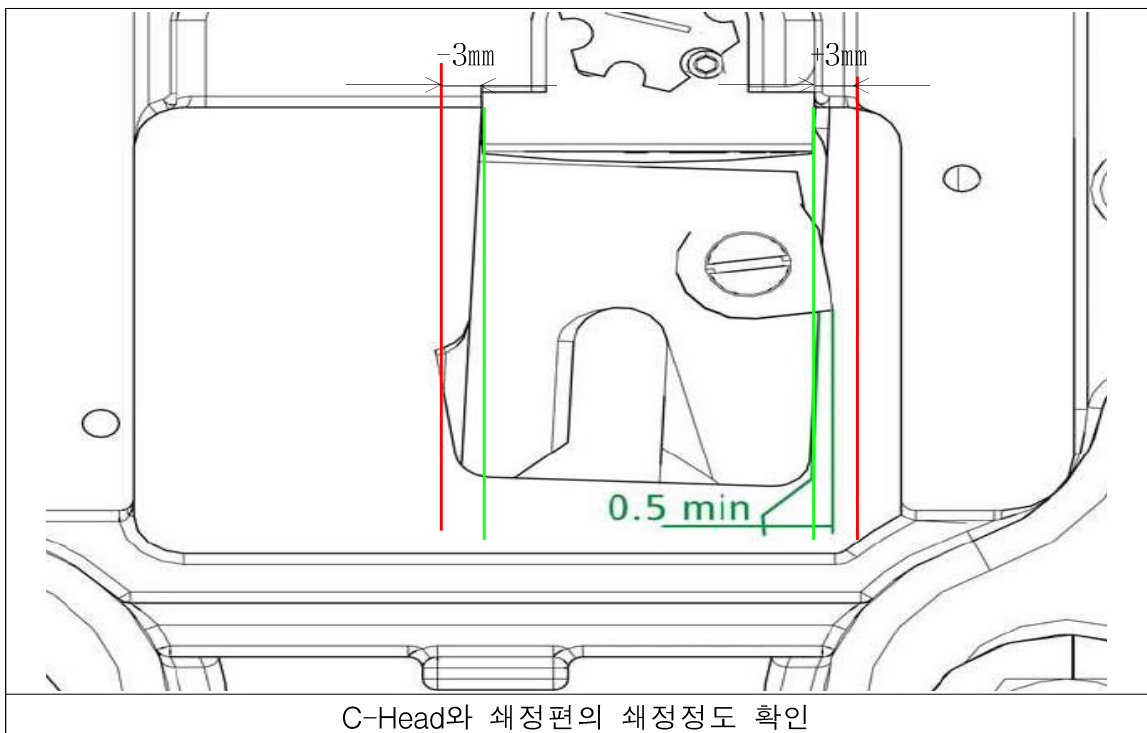
※ 접점구성 확인 범위 근거 : 『신호제어설비 유지보수 세칙 제38조 2항 3호』에 따름

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B202	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 71/114

6.11.5 C-Head의 전환 상태

- 1) VCC 또는 VPM의 프레임의 쇄정편 설치위치 반대편에 쇄정편 간격만큼의 거리를 표시한다. (단 C-Head의 작동으로 지워지지 않는 위치에 표시)
- 2) 쇄정편의 $\pm 3\text{mm}$ 는 보수자가 알기 쉬운 색으로 표시선을 긋는다.
- 3) 전환상태에서 C-Head와 표시선간 간격을 확인한다.

※ 쇄정편의 상부에는 콘트롤러가 설치되어 일반적인 쇄정편의 위치를 알 수 없다. 이 로인해서 불안정한 자세의 작업등을 유발할수 있어 쇄정편의 간격위치 및 유지보수 한계를 직선으로 연장한 위치에 표시하여 쇄정상태를 점검할 수 있도록 한다.



※ 근거 : 『분기기 유지보수지침서 “6. 신호전장품”의 4. VCC』에 따름[한국철도시설공단(삼표이엔씨), CS111205,Rev2]

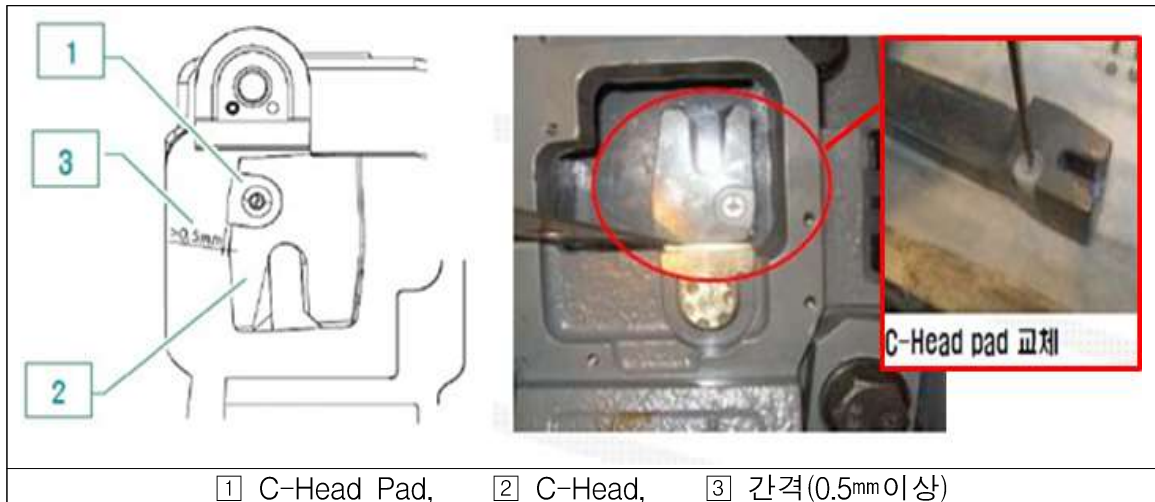
측정값	M(조치값)	AM(경고값)	MM(허용값)	TV(목표값)	MM(허용값)	AM(경고값)	M(조치값)	비고
쇄정편의 쇄정방향 끝과 C-HEAD의 거리[mm]	-3미만	-3이상~ -2미만	-2이상 ~0미만	완전일치	0초과~+ 2이하	+2초과~ +3이하	+3초과	

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단				
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD				
20-12-01	A3							
18-10-04	A2			K746-4-B202				
14-04-01	A1							
13-07-15	AA			P 72/114				

6.11.6 마찰소모품 상태

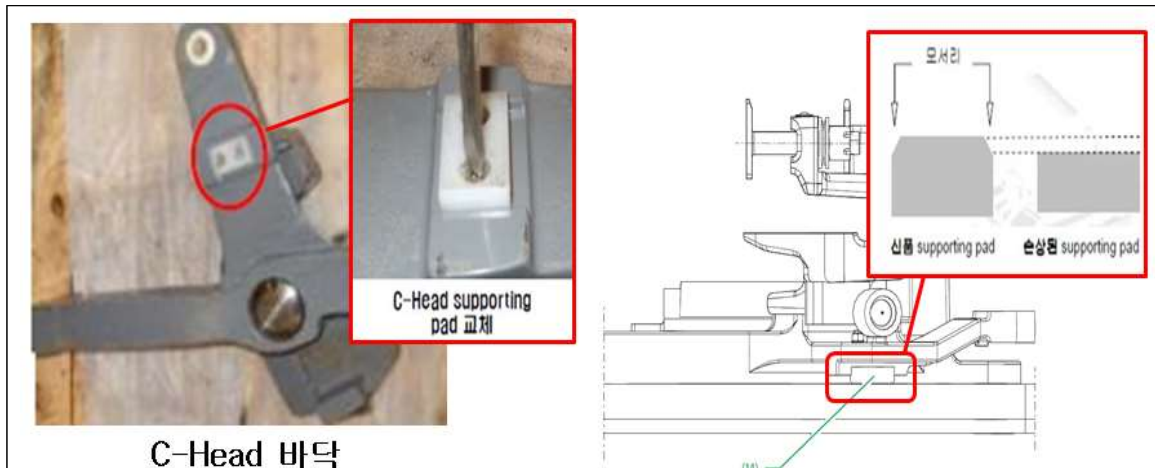
6.11.6.1. C-Head 패드

- 1) 전환 완료된 상태에서 C-Head 패드와 C-Head의 간의 간격 상태를 확인한다.
- 2) C-Head 패드와 C-Head의 간의 간격이 0.5mm 미만 시 교체한다.



6.11.6.2. 서포팅 패드(Supporting Pad)

- 1) VCC를 해체하여 C-arm을 뒤집은 후 서포팅 패드의 마모 상태를 확인한다.
- 2) 서포팅 패드의 모서리 마모 시 교체한다.



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2			K746-4-B202	
14-04-01	A1			P 73/114	
13-07-15	AA				

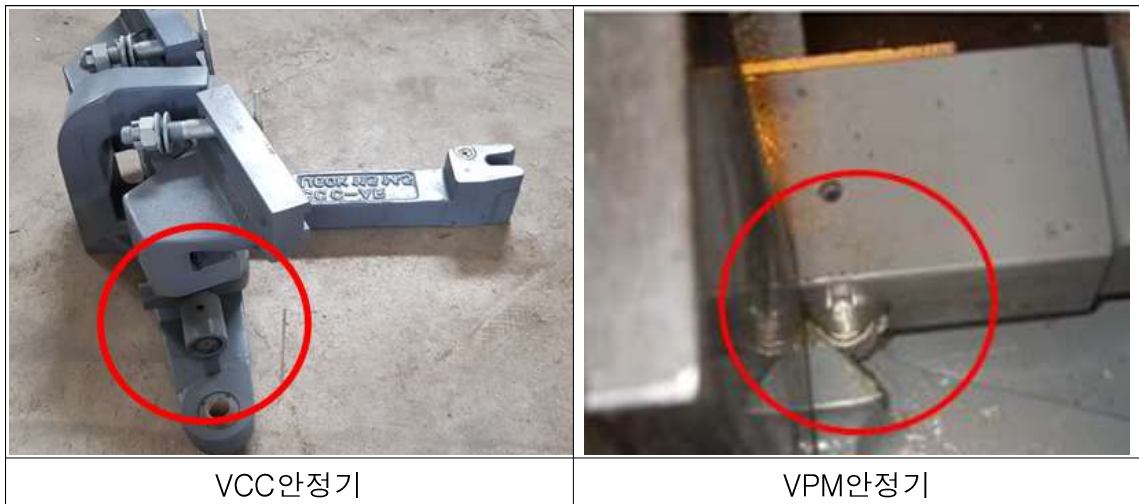
6.11.6.3. 플라스틱 슬리브(Plastic Sleeve)

- 1) VCC를 해체하여 플라스틱 슬리브의 마모 상태를 확인한다.
- 2) 플라스틱 슬리브의 두께가 1mm미만 시 교체한다.

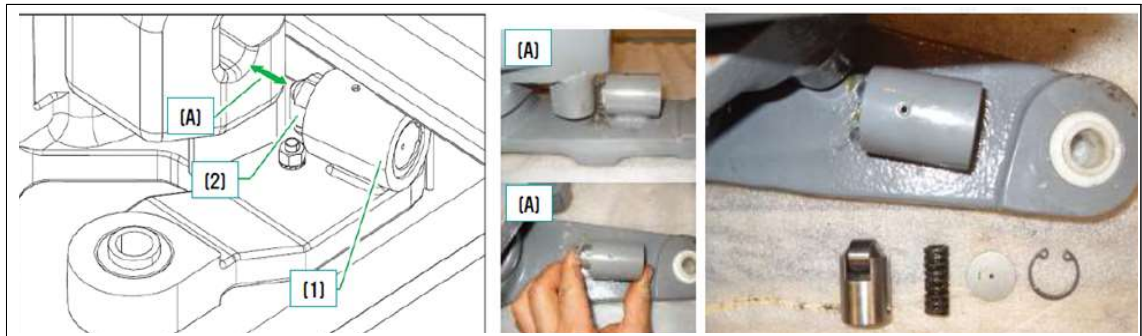


6.11.6.4. 안정기

- 1) VCC(VPM)을 쇠정한 후 안정기를 점검한다. (눌러본다)
- 2) VCC(VPM)을 반대로 전환, 쇠정한 후 안정기를 점검한다. (눌러본다)
- 3) 각각의 안정기는 자유롭게 움직여야 하고, 탄성을 가지는지 상태를 확인하고 불량 시 교체한다.



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B202	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 74/114



6.11.6.5. 쇠정편(Locking piece)

- 1) 선로전환기를 수동 취급하여 완전히 전환시킨다.
- 2) 틈새측정게이지를 이용하여 정위측·반위측방향의 C-Head와 쇠정편사이의 틈새 간격을 측정한다.
- 3) 틈새 간격 불량시 7.3.2.를 참고한다.

측정값	TV(목표값)	NIV(허용값)	AV(경고값)	IV(조치값)	비고
C-HEAD와 쇠정편 틈새 측정값[mm]	0.5이하		0.5초과		



- C-Head-쇠정편 간격 근거 : 『분기기 설치지침서 “4.신호전장품” 및 유지보수지침서 “6. 신호전장품”의 3. VCC』에 따름[한국철도시설공단(삼표이엔씨), CS111205,Rev2]

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2			K746-4-B202	
14-04-01	A1				
13-07-15	AA			P 75/114	

6.11.7 콘트롤러 접점 정비

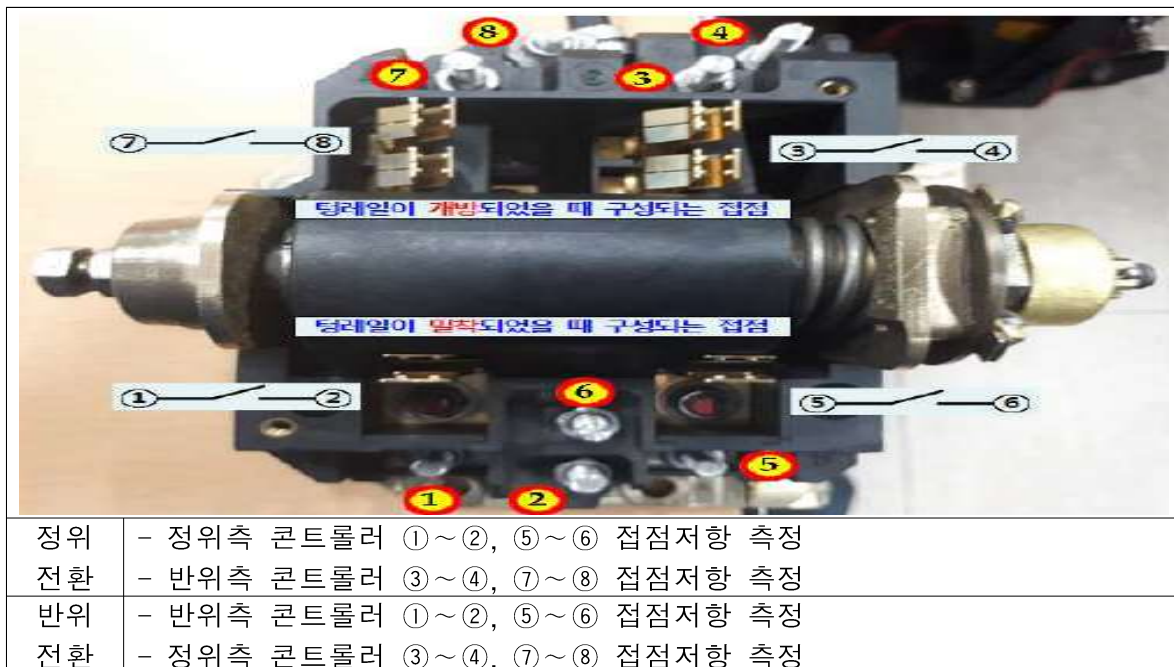
- 1) 콘트롤러 접점부의 이물질 삽입여부를 확인한다.
- 2) 이물질 유입 시 이물질 제거 후 접점부활제를 도포, 정비한다.

6.11.8 콘트롤러 접점저항 확인

- 1) VCC(VPM) 밀착쇄정기 프레임에 취부되어있는 콘트롤러를 철거한다.
- 2) 콘트롤러 상부의 절연커버를 제거한다.



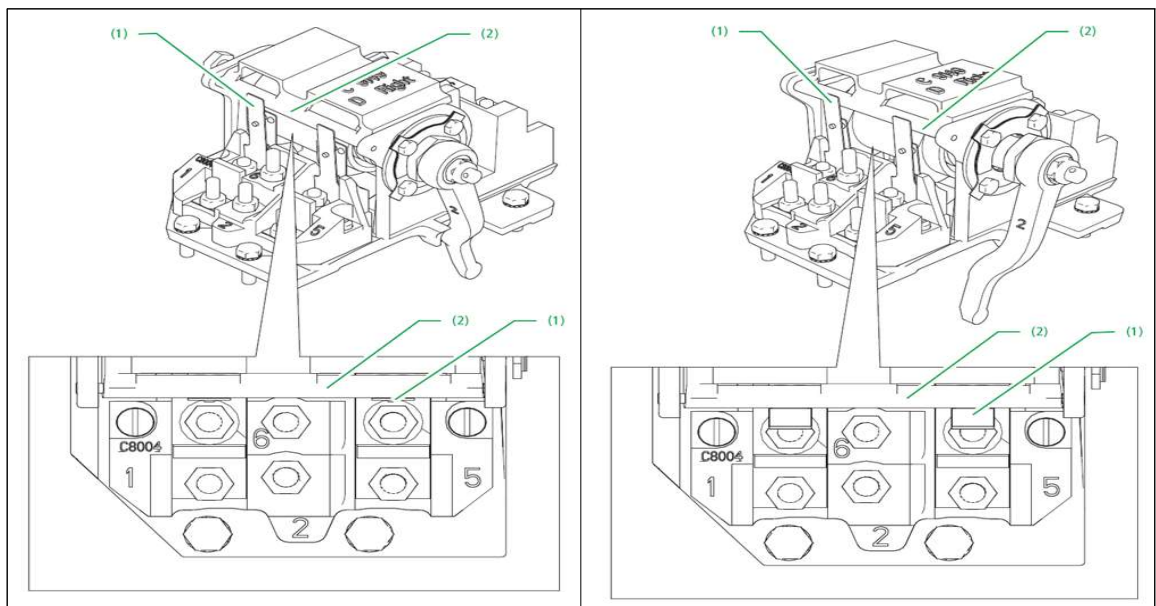
- 3) 콘트롤러 각 접점간 저항을 측정하여 0.1Ω 이하인지 확인한다.



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B202	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 76/114

6.11.9 콘트롤러 접점 휨 상태 확인

- 1) 텅레일이 열릴 때, 쇠정접점(1)의 접점면을 점검해야 하며, 절연커버 (2)와 접촉하여야 한다.
- 2) 접점이 비틀어지지 않았는지 휨 상태를 확인한다.
- 3) 텅레일이 쇠정될 때, 쇠정접점(1) 접점면이 절연커버 (2)에 접촉되는지를 점검해야 하며, 접촉되어서는 안 된다.
- 4) 접점이 개방된 상태에서 접점면과 절연커버 사이는 1.5mm이상을 확보하여야 한다.



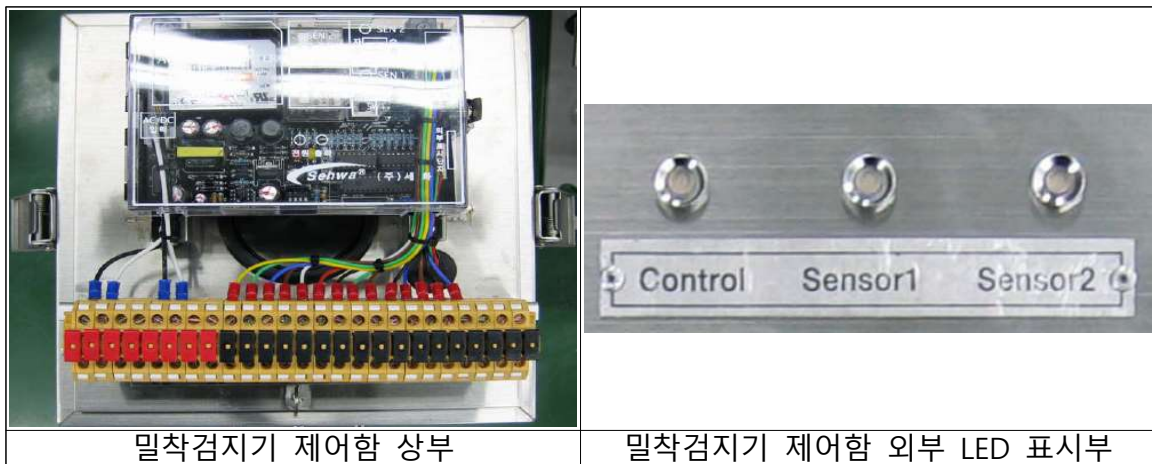
- 근거 : 『분기기 유지보수지침서 “6. 신호전장품”의 5. 밀착쇠정기용 콘트롤러』에 따름 [한국 철도시설공단(삼표이엔씨), CS111205,Rev2]

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B202	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 77/114

6.12 밀착검지기 검사

6.12.1 근접센서형

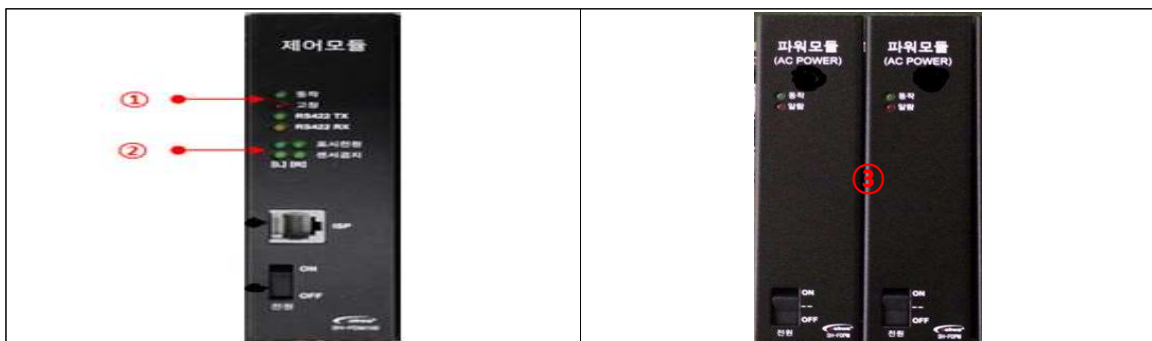
- 1) 센서 이완 및 손상 여부, 컨넥터부 접속 및 습기 유입 상태, 리드선(회선) 및 보호관 상태를 확인한다.
- 2) 선로전환기 뚜껑을 열어 제어부 각종 회선 접속 상태를 확인하고, 평상 시 및 선로전환기 전환 시 제어부 작동표시 LED램프가 정상 작동하는지 확인한다.



- 가) Control : 센서1, 2 LED 녹색점등 되면, 녹색 켜짐과 꺼짐을 1초 주기로 반복
 나) Sensor1 : 텡레일 선로가 센서1 전환시 녹색점등 / 고장, 불일치시 적색점등
 다) Sensor2 : 텡레일 선로가 센서2 전환시 녹색점등 / 고장, 불일치시 적색점등

6.12.2 이중계형 작동상태 및 이격거리 검지상태

- 1) 제어부 표시상태 및 주·부계 작동상태를 제어모듈 및 파워모듈 램프 표시상태로 확인한다.



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B202	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 78/114

① 제어모듈 작동상태 표시 램프

- 작동램프: 정상 작동 시 점등, 고장 시 소등(주·부계 모듈 중 한 개만 점등)
- 고장램프: 표시회로 전원과 검지부에서 취득한 밀착상태 정보가 불일치 시 점등

구 분		검지 상태
작동상태	고장검지	
전환 후	밀착 고장	표시회로 전원 점등 방향으로 2초 이상 검지부 센서가 검지되지 않음
	검지부 고장	표시회로 전원과 센서 검지 상태가 2초 이상 동일하지 않음
전환 중	전환 고장	표시회로 전원과 검지부 센서가 8초 이상 검지되지 않음
	검지부 고장	표시회로 전원과 센서 검지 상태가 2초 이상 동일하지 않음

구 분	작동램프(녹색)	고장램프(적색)	작동상태
제어함 정상 작동 시	점등	소등	정상
분기기 전환 중	점멸	소등	정상
제어모듈 주계 고장	점등	점등	고장
제어모듈 부계 고장	점등	점등	고장
제어모듈 주·부계 고장	소등	점등	기능정지

② 표시전원 및 센서검지 작동상태 표시 램프

- 표시전원: 선로전환 좌(L)/우(R) 표시회로 전원 검지 시 점등
- 센서검지: 센서 좌(L)/우(R) 검지 시 점등

분기기 상태	램프 표시 상태		비고
	표시전원	센서검지	
좌측 전환 완료	좌측 점등	좌측 점등	
우측으로 전환 중	좌측 (점등 → 소등)	좌측 (점등 → 소등)	표시전원 → 센서
우측 전환 완료	우측 점등	우측 점등	
좌측으로 전환 중	우측 (점등 → 소등)	우측 (점등 → 소등)	표시전원 → 센서

* 좌/우측 램프 모두 점등 및 한 개도 점등 되어 있는 않는 경우 고장임

③ 파워모듈 작동상태 표시 램프

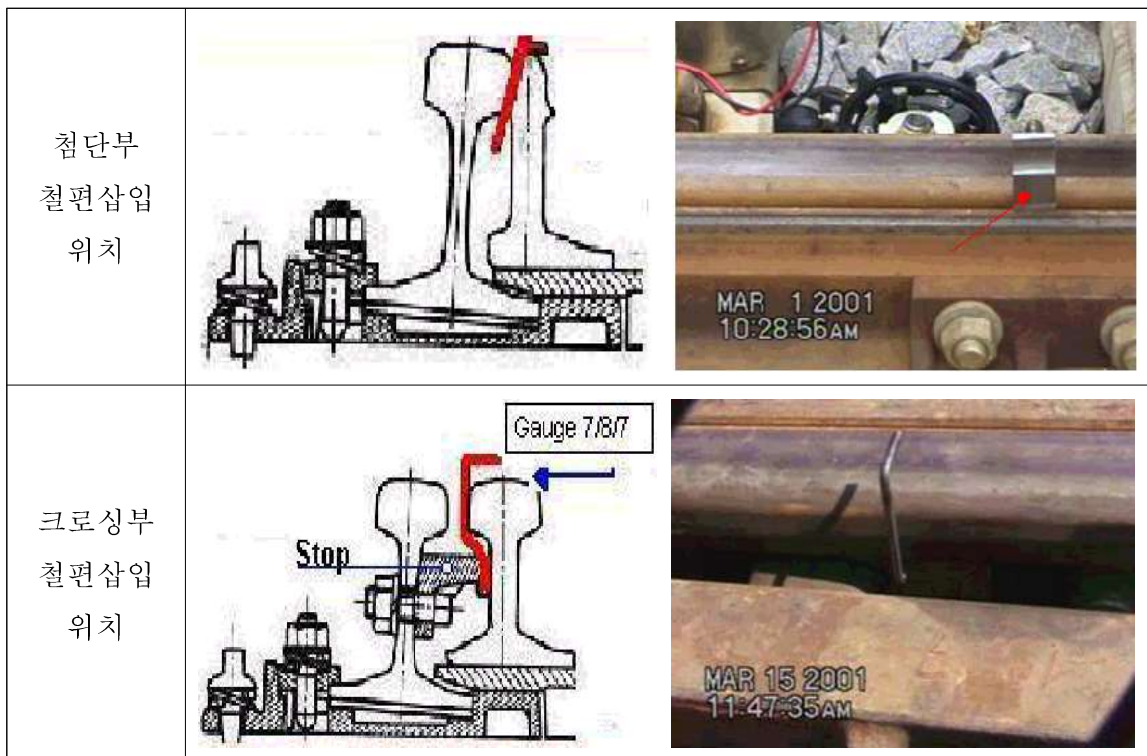
구 분	작동램프(녹색)	알람램프(적색)	작동 상태
입력전원 정상 시	점등	소등	정상
입력전원 불량 시	점등 또는 소등	점등	고장

2) 검지부(검지함 및 취부대, 조정·작동링크, 크레비스, 취부금구 등) 손상 및 접촉 상태를 확인한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B202	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 79/114

6.12.3 뿔베

- 1) 뿔베 연결관의 흔들림, 휘어짐 또는 손상 여부를 확인한다.
- 2) 케이블 접속 및 습기 유입 상태, 리드선(회선) 및 보호관 상태를 확인한다.
- 3) 밀착검지기의 철판 시험을 통해 접점 동작상태를 확인한다.
 - 가) 기본레일과 텅레일간 6mm 철판 삽입 시 2개의 접점이 구성
 - 나) 기본레일과 텅레일간 8mm 철판 삽입 시 2개의 접점이 낙하

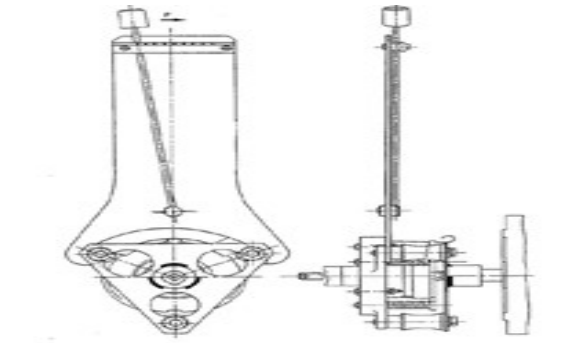


일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B202	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 80/114

6.13 토크 및 전환력 측정

1) 토크 측정

- 가) 토크측정게이지를 준비하고 선로전환기를 수동취급 모드로 전환 및 PB함(정 보수집장치 현장)에서 모터인입회선을 분리한다.
- 나) 선로전환기 내의 모터 축을 움직이지 않도록 19mm 렌치로 고정시킨 후, 토크 측정게이지를 설치한다.
- 다) 토크측정게이지 레버를 천천히 당겨 구동장치가 순간적으로 회전할 때 인가된 토크값을 측정한다.
- 라) 토크값 불량 시 7.3.8을 참조한다.

	
토크 측정게이지 (DaN단위 측정)	토크 측정게이지 구성
	
렌치로 모터축을 고정	토크측정게이지 레버 동작(→)

※ 토크측정게이지 사용시는 반드시 단위에 주의하여 측정한다.

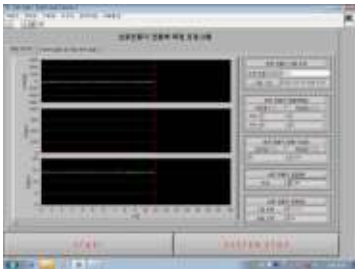
※ 토크측정 근거 : 『분기기 유지보수지침서 “6. 신호전장품”의 7. MJ81 선로전환기』 [삼표이엔씨, CS111205,Rev2], 『KRS SG 0027-07R 4.검사 및 시험의 4.1.6 마찰토크 리미터 검사』에 따름[한국철도기술연구원]

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B202	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 81/114

측정값	IV(조치값)	AV(경고값)	TV(목표값)	AV(경고값)	IV(조치값)	비고
전 환 토크[N·m]	1.5 이하	1.5초과 ~1.6이하	1.6초과 ~1.9이하	1.9초과 ~2.0이하	2.0 초과	
전 환 토크[daN·m]	0.15이하	0.15초과 ~0.16이하	0.16초과 ~0.19이하	0.19초과 ~0.2이하	0.2초과	

2) 전환력 측정

- 가) 전환력 측정기를 준비한 후 프로그램 셋팅 및 각 종 측정단자를 연결한다. ※
- 나) 전압, 전류 측정위치의 측정클램프를 연결한다. ※
- 다) 컨트롤암과 철관장치 연결봉의 조핀을 제거한 후 전환력측정 센서를 삽입하여 연결한다.
- 라) 수동 및 자동으로 정반위 전환하여 전환력, 전압 및 전류를 측정한다.
- 마) 전환력 측정완료 후 센서 및 측정클램프를 제거하고 조핀을 재취부한다.
- ※ 표시는 구형 전환력 측정기 사용 시 해당되지 않는 순서

		
컨트롤암과 철관장치 연결봉 조핀 제거	전환력 측정센서(Load Cell) 설치위치	PB박스에서 전압측정 Clamp연결
		
PB 박스에서 전류측정 Clamp 연결	전환력 측정기 모습	전환력 측정 프로그램

측정값	TV(목표값)	NIV(허용값)	AV(경고값)	IV(조치값)	비고
전 환력 측정값[daN]	400이하		400 초과		

※ 분기기 전환력 측정 근거 : 『신호제어설비 유지보수세칙 제2절 선로전환기장치 제37조 제2항 제7호』에 따름[한국철도공사]

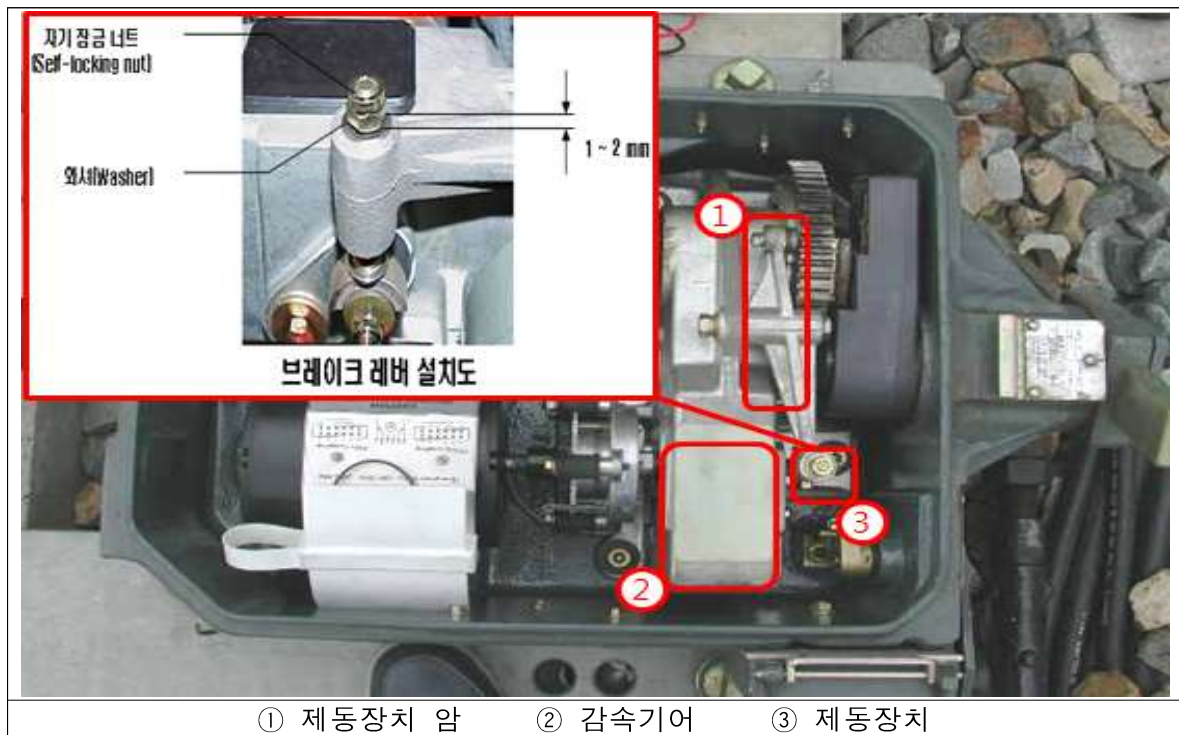
일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K746-4-B202	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			P 82/114	
13-07-15	AA				

6.14 기내 단자 이완 여부

- 1) MJ81선로전환기 기내 전기모터, 기동콘덴서, 단자대(커넥터) 등 각 단자류 이완유무를 확인한다.

6.15 브레이크 상태

- 1) 선로전환기 덮개를 열고 점검할 수 있도록 준비한다.
- 2) 브레이크의 프레임과 와셔 사이에 틈새게이지를 삽입하여 1~2mm의 유격이 있는지 확인한다.
- 3) 브레이크의 동작상태 불량 시 7.4.10을 참조한다.

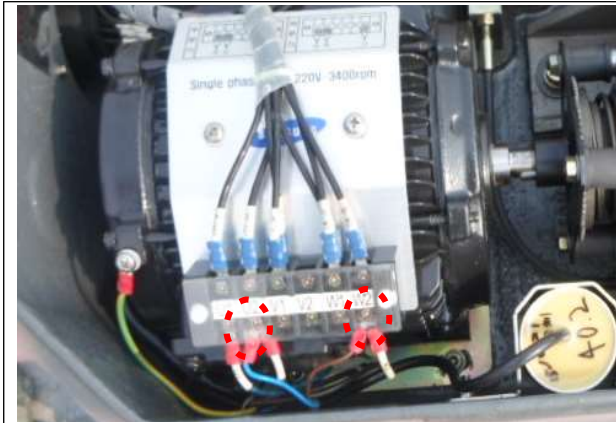


※ 고속분기기 내부 브레이크 점검 근거 : 『분기기 유지보수지침서 “6. 신호전장품”의 7. MJ81 선로전환기』에 따름[한국철도시설공단(삼표이엔씨), CS111205,Rev2]

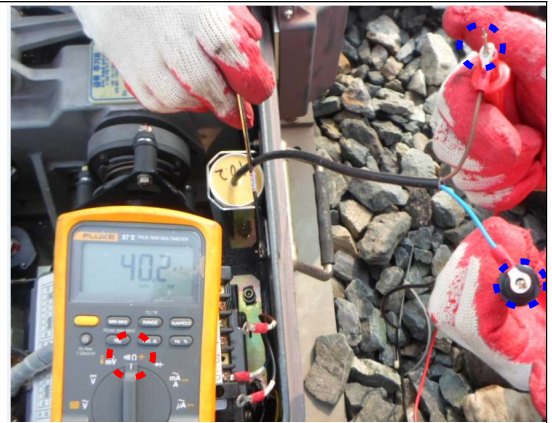
일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B202	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 83/114

6.16 기동용 콘덴서

- 1) 사용전원 단상(220V) MJ81선로전환기만 해당된다.
- 2) 선로전환기 본체 내부를 점검할 수 있도록 준비한다.
- 3) 단자대에서 케이블(U2, W2)을 분리한 뒤 콘덴서 값을 측정한다.



① 단자대(U2, W2)에서 케이블 분리



② 콘덴서 값 측정

측정값	TV(목표값)	NIV(허용값)	AV(경고값)	IV(조치값)	비고
콘덴서값	40~36.1 μ F	36.0~32.1 μ F	32.0~28.1 μ F	28.0 μ F 이하	

※ 콘덴서 용량산정 근거 : 『신호제어처-958(2016.03.31.) 선로전환기 품질 향상을 위한 기능 개선(안)알림』에 따름[한국철도공사]

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B202	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 84/114

6.17 분기기히팅장치 점검

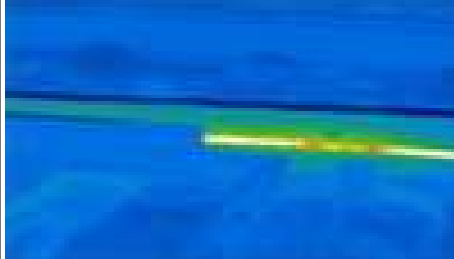
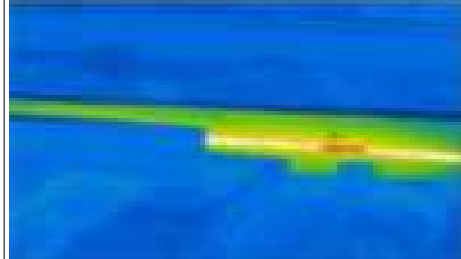
6.17.1 취부상태 및 손상여부

- 1) 각 제어, 표시계전기 등의 외관 및 취부 상태, 단자 조임 등 외관상태를 확인한다.

6.17.2 현장 제어함 점검

- 1) 내부 메인차단기와 분기기별 차단기를 ON상태로 한다.
- 2) 내부 단자대 회선 접속 상태를 확인한다.
- 3) 전면 전원 및 히터램프의 점등상태와 전압·전류계의 표시상태를 확인한다.
- 4) 전면 타이머의 설정상태를 확인한다.
- 5) 제어함 점검, 예열 기능시험 등 히팅장치 점검을 시행한 후에는 제어선택스위치를 원격제어 위치로 하고, 내부 전원을 차단한다. 단, 히팅장치를 계속 운영할 경우에는 내부 전원을 ON 상태로 유지한다.

6.17.3 예열 기능시험

구 분	레일히터	레일히터 주변
적외선 온도측정기		
참고) 열화상 측정기		

- 1) 분기기 히팅장치를 가동하고 10분 이상 경과한 후 적외선 온도측정기로 텅레일 끝부분에서 1~2m 지점의 레일히터 발열부 및 레일 중·저부의 발열여부를 확인한다. 이때, 온도측정기 측정 위치(적외선, 접촉식)에 따른 온도측정 오차방지를 위하여 측정점에서 10cm 이내에서 측정한다.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B202	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 85/114

6.17.4 소비전류 측정

6.17.4.1 220V용 히팅장치

- 1) 제어함에 수용된 분기기별 차단기를 각각 작동시켜 5분 이상 경과한 후 전류계 표시창의 소비전류 값을 측정한다.



- 2) 일반선 히팅장치

분기기	IV (조치 값)	AV (경고 값)	NIV (허용 값)	TV (목표 값)	NIV (허용 값)	AV (경고 값)	IV (조치 값)	소비전력 (kW±10%)
#N8	26.2A 이하	26.3A~ 29.3A	29.4A~ 32.6A	32.7A	32.8A~ 36.0A	36.1A~ 39.1A	39.2A 이상	7.2kW
#N10	26.2A 이하	26.3A~ 29.3A	29.4A~ 32.6A	32.7A	32.8A~ 36.0A	36.1A~ 39.1A	39.2A 이상	7.2kW
#N12	32.0A 이하	32.1A~ 35.9A	36.0A~ 39.9A	40.0A	40.1A~ 44.0A	44.1A~ 47.9A	48.0A 이상	8.8kW
#N15	43.6A 이하	43.7A~ 49.0A	49.1A~ 54.4A	54.5A	54.6A~ 60.0A	60.1A~ 65.3A	65.4A 이상	12kW
#N18	56.0A 이하	56.1A~ 62.9A	63.0A~ 69.9A	70.0A	70.1A~ 77.0A	77.1A~ 83.9A	84.0A 이상	15.4kW
#N26	69.1A 이하	69.2A~ 77.7A	77.8A~ 86.3A	86.4A	86.5A~ 95.0A	95.1A~ 103.6A	103.7A 이상	19kW
#N46	88.6A 이하	88.7A~ 99.7A	99.8A~ 110.8A	110.9A	111.0A~ 122.0A	122.1A~ 133.1A	133.2A 이상	24.4kW

- 3) 고속선 히팅장치

분기기	IV (조치 값)	AV (경고 값)	NIV (허용 값)	TV (목표 값)	NIV (허용 값)	AV (경고 값)	IV (조치 값)	소비전력 (kW±10%)
#N8	12.4A 이하	12.5A~ 14.0A	14.1A~ 15.6A	15.7A	15.8A~ 17.2A	17.3A~ 18.8A	18.9A 이상	5.98kW
#N18	62.7A 이하	62.8A~ 70.6A	70.7A~ 78.5A	78.6A	78.7A~ 86.4A	86.5A~ 94.3A	94.4A 이상	17.3kW
#N26	74.0A 이하	74.1A~ 83.3A	83.4A~ 92.6A	92.7A	92.8A~ 101.9A	102.0A~ 111.2A	111.3A 이상	20.4kW
#N46	99.5A 이하	99.6A~ 111.9A	112.0A~ 124.5A	124.5A	124.6A~ 136.9A	137.0A~ 149.4A	149.5A 이상	27.4kW

※ 허용 값: 소비전력의 허용 값 ±10% 적용

※ 조치 값: ±20% 적용

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단	
21-12-06	A4			KOREA RAILROAD K746-4-B202	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA				P 86/114